教育用模擬検体作製における IgG 型不規則抗体の希釈溶媒に関する検討

◎市川 颯菜[1)]、河本 里奈[1)]、中嶋 小町[1)]、渡邊 日那[1)]、下岡 宥斗[1)]、中川 泰久
岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科[1)]

【背景】模擬検体時，不規則抗体保有検体を生理食塩水で血漿希釈作製していたが，目的の凝集力価が得られない場合があり本検討の契機となった．そこで希釈溶媒の違いによる抗体反応性への影響を検討する必要があると考えた．
【目的】各種溶媒で IgG 型不規則抗体保有血漿を希釈し，目的とする凝集力価が得られるよう，希釈溶媒液との相互性および蛋白成分の影響について検討した．
【方法】E（Ee）または Jra 抗原保有 O 型赤血球 3 種類を等量混和し，5%血球浮遊液を作製した．抗 E または抗 Jra 保有血漿を，生理食塩水（抗 E-生，抗 Jra-生），イムノザール（抗 E-イ，抗 Jra-イ），AB 型新鮮凍結血漿製剤（抗 E-血漿，抗 Jra-血漿）で等倍量希釈（2～4096 倍）した．検査は PEG-IAT 試験管法を用い，37℃15 分加温後，抗ヒト IgG 抗体（多特異性）により判定した．洗浄液は生理食塩水希釈系では生理食塩水，イムノザールおよび血漿希釈系ではイムノザールを使用した．各検討は 3 回実施した．また蛋白濃度の影響を検討するため，生理食塩水およびイムノザールに 5%ウシアルブミンを添加し，同様に検討した．
【結果】各溶媒での抗体価は，抗 E-生 128 倍，抗 E-イ 256 倍，抗 E-血漿 512 倍であった．また抗 Jra-生 2048 倍，抗 Jra-イ 256 倍，抗 Jra-血漿 1024 倍となり，各希釈液で抗体価に差異を認めた．一方，ウシアルブミン添加系では，抗 E-生 256 倍, 抗 E-イ 512 倍, 抗 Jra-生 1024 倍, 抗 Jra-イ 2048 倍となり，凝集終点延長を認めた．
【考察】IgG 抗体の凝集反応は，抗体量のみならず希釈液中の蛋白成分や反応増強効果の影響を受けると考えられた．AB 型血漿およびアルブミン添加系で凝集終点延長を認めたことから，血漿蛋白が赤血球間距離や IgG 感作効率に影響し，反応を増強した可能性が示唆された．一方，イムノザールは低イオン環境による感作促進作用を示すものの蛋白成分を含まないため，凝集終点延長への寄与は限定的と考えられた．以上より，教育用模擬検体作製においてイムノザールは目的とする抗体価を調整しやすく，再現性の高い希釈溶媒として有用である可能性が示唆された．

岐阜医療科学大学 臨床検査学科　中川　泰久
(E-mail: ynakagawa@u-gifu-ms.ac.jp　TeL:0575-22-9401)